

《大模型应用与开发》课程期末综合实战项目任务书

适用对象：大四本科生 | 课程类型：专业核心实践课 | 学分/课时：综合实战项目

项目性质：综合实践与技术设计

考核方式：设计方案 + 核心功能 Demo + 现场汇报

团队形式：2 人自由组队或独立完成

提交截止：最后一天项目汇报

一、综合项目目的与总体要求

本课程综合实战项目旨在检验学生对大语言模型（LLM）、多模态大模型（VLM）、检索增强生成（RAG）、Agent 智能体架构、MCP 协议以及边缘/端侧 AI 部署等核心技术的掌握情况。项目要求学生立足于真实应用场景，完成从“产品功能设计”到“系统架构设计”再到“核心 Demo 原型实现”的全流程开发。

1.1 基本要求

- 选题申报：**学生可从本项目任务书给出的 21 个备选课题中任选一项，亦可自拟的课题。
- 方案设计：**需撰写完整的产品与技术设计方案，涵盖用户场景分析、系统架构设计、提示词工程（Prompt Engineering）、RAG/知识库设计、API/MCP 工具调用链及安全性考量。
- 功能实现：**必须实现该方案中的至少 1–3 个核心关键功能原型（Demo），支持现场或视频演示。
- 成果汇报：**制作 PPT 并进行 8–10 分钟的现场答辩汇报，展示技术亮点与实际演示效果。

二、项目选题指南（共 21 项）

请各小组结合团队兴趣与技术特长，从以下选题中选择一项开展深入设计与开发：

选题 01：对话式智能导游与景点深度解读系统

场景与需求描述：本项目面向智慧旅游场景，旨在打造兼具地理位置感知与文化深度理解的智能导游助手。系统通过结合游客实时 GPS 定位或扫描景点二维码，由大模型自动检索背景历史知识库（RAG），以拟人化对话方式为游客提供个性化解说；同时支持游客通过自然语言进行即时追问（如历史典故、建筑特色、周边美食推荐等），提升景区的沉浸式导览体验。

选题 02：基于视觉大模型的公共与办公场所节电智能监控系统

场景与需求描述： 本项目面向智慧园区与绿色校园建设需求，利用视觉大模型（VLM）对监控视频流进行智能语义分析。系统能够动态识别“白天天色明亮但日光灯未关”、“房间空无一人但设备持续运行”等能源浪费场景，自动触发预警并生成告警日志，必要时可通过 IoT 接口联动控制切断电源，实现无人化、低成本的节能减排管理。

选题 03：大模型驱动的急救 AED 交互式智能语音引导助手

场景与需求描述： 本项目面向公共急救（AED）硬件设备的使用场景，解决非专业人员在紧急关头“不敢用、不会用”的痛点。通过硬件（如微控制器或树莓派）与大模型语音助手连接，设备在被取出时自动开启，结合实时语音交互与提示，依据施救者的反馈动态调配教学节奏，以极其简明、果断且具备心理安抚力的语音指令，零门槛快速指导施救者按步骤完成贴电极片、除颤及 CPR 操作。

选题 04：数字家庭大模型与全屋物联网智能控制中枢

场景与需求描述： 本项目面向智慧家庭场景，旨在将传统“按规则触发”的 Smart Home 升级为“理解复杂意图”的 AI 中枢。大模型通过对接 MQTT/Home Assistant 等 IoT 接口，能够精准理解用户的模糊与复合指令（如“我准备看电影了，帮我把气氛调好”、“家里有点闷且太亮了”），自动推断并组合调用灯光、窗帘、空调等设备，实现高度智能化的全屋协同控制。

选题 05：无人超市智能导购与自适应视觉结账一体化系统

场景与需求描述： 本项目面向无人零售与智慧结算场景。系统整合导购大模型与多模态视觉识别，在购物过程中，用户可通过自然语言咨询商品位置、营养成分或促销搭配；在结算阶段，通过摄像头拍摄购物盘中的多件商品，视觉大模型自动完成多目标识别、品名匹配与价格计算，生成账单并引导极速支付，大幅提升无人超市的购物体验与结算效率。

选题 06：基于高拍仪与视觉大模型的 AI 精准伴学与视觉矫正系统

场景与需求描述： 本项目面向中小学自主学习与作业辅导场景。系统首先通过高拍仪对桌面上放置的试卷或课本进行图像采集与倾斜透视校准，精准识别学生用笔圈出的错题或疑问区域；随后结合 OCR 与大模型，以“苏格拉底式启发教学”进行语音互动答疑，引导学生一步步思考，而非直接给出答案，实现高效且沉浸的 AI 伴学指导。

选题 07：基于大模型的智能餐桌亲子陪伴与互动娱乐助手

场景与需求描述： 本项目面向家庭用餐与亲子交流场景，针对儿童就餐专注度低、家庭餐桌互动少等问题。将硬件终端（如智能桌面投影或语音音箱）部署于餐桌，大模型扮演温和有礼的“陪伴精灵”，在用餐时提供营养饮食科普、趣味成语接龙、儿童故事创作等轻松话题引导，辅助家长建立良好的餐桌氛围与亲子关系。

选题 08：洗漱台“智慧精灵伴侣”晨昏起居与健康提醒助手

场景与需求描述： 本项目面向家庭卫生间/洗漱台使用场景，通过在镜前或洗漱台安装智能硬件模块（含屏幕/语音/摄像头）。系统在早晨识别用户洗漱时提供天气报告、当日日程规划及快速新闻早报；在睡前指导科学刷牙、护肤步骤；同时结合大模型分析用户的面部气色与起居习惯，提供轻量级的个性化保健与作息建议。

选题 09：基于 MCP 协议与大模型的智能魔方教学与交互玩具

场景与需求描述： 本项目面向儿童益智与智能玩具开发场景，结合最新的 MCP（Model Context Protocol）协议架构。将智能魔方（支持蓝牙姿态传感器）通过 MCP 工具接口对接大模型，大模型可实时感知魔方的 6 面状态与打乱步骤，并针对性地生成一步一步的语音解法教学或提示，降低魔方学习门槛，打造可自主感知、会说话的智能益智玩具。

选题 10：智慧药盒与大模型多模态用药提醒及遵医嘱管理系统

场景与需求描述： 本项目面向慢性病患者及老年人日常用药管理场景。系统由硬件智能药盒与大模型后台组成，不仅能按时进行声光打卡提醒，还可以通过扫描药品盒包装或药方照片，由大模型自动提取用法用量、配伍禁忌及注意事项；同时在用户吃药时通过语音进行“药物与饮食禁忌”提醒，并支持家人远程查看用药打卡状态。

选题 11：智慧冰箱食材感知、菜谱规划与自适应采购助手

场景与需求描述： 本项目面向家庭厨房与健康饮食管理场景。通过在冰箱内部设置摄像头，大模型对存入与取出的食材进行视觉识别与保质期登记；结合现有库存食材，大模型能够根据家人的健康需求与口味偏好自动设计三餐菜谱；当某种核心食材耗尽或即将过期时，系统可自动生成买菜清单并支持一键对接电商平台采购。

选题 12：展会与展厅“大模型+智能对话+一键手册打印”一体机

场景与需求描述：本项目面向企业展厅、博览会及产品发布会等线下展销场景。摆放集成了大模型的智能一体机终端，参观者可通过自然语言与 AI 客服进行深度产品细节咨询；大模型能够根据用户的特定需求（如“我是教育行业客户，想要针对中小学的方案”），动态重组并生成专属的宣传手册 PDF，用户点击即可在一体机绑定的打印机上“一键打印”带走。

选题 13：大模型驱动的对话式智能身份核验与访客呼叫门禁系统

场景与需求描述：本项目面向高端社区与企业园区门禁管理场景。改变传统刷卡或单纯人脸识别的僵硬方式，访客到达门禁后，大模型通过自然语言语音对话核验其身份、来访目的及预约信息；若为未预约访客，大模型可自动通过网络呼叫业主/员工进行语音确认或发送审批请求，确认无误后自动开门，提升门禁的安全感与人性化体验。

选题 14：基于用户记忆留存与多终端共享的“大模型家庭路由器”

场景与需求描述：本项目面向家庭级 AI 基础设施设计。针对当前用户切换底层大模型（如 ChatGPT 换为 Claude）会导致历史对话记忆丢失的痛点，设计一款嵌入大模型代理的路由器系统。该路由器作为家庭大模型网关，将用户的对话历史与个人偏好进行本地化统一缓存与向量化管理。用户不仅可以自由选择不同 APP 调用哪个底层大模型，还能在切换模型时完好保留上下文记忆；同时，家庭中不同智能设备（如音箱、电视、扫地机）均通过该路由器调用大模型，实现设备间用户记忆的无缝共享与隐私自治设置。

选题 15：自适应自动化家庭共享 AI 助理（多角色交互与任务跨代传递）

场景与需求描述：本项目面向多成员家庭场景，突破当前 AI 助手单人 1 对 1 交互的局限。设计一款支持多身份识别（通过声纹或账号）的家庭共享 AI 助理。助理可根据不同成员的授权，自动在成员间传递信息与执行协同任务。例如：妈妈叮嘱 AI“检查孩子今晚作业”，AI 助手主动寻找孩子进行对话问询与作业拍照核对，整理好完成后自动汇报给妈妈，全程由 AI 智能体（Agent）自动化调度与执行。

选题 16：基于大模型知识库的智能打印机故障排查与使用答疑助手

场景与需求描述：本项目面向办公设备维护与企业 IT 支持场景。针对打印机设备型号多、报错代码晦涩（如“Error 0x0000007b”、“卡纸 3”）的问题，结合 RAG 技术导入各大品牌打印机使用手册与维修知识库。用户只需输入报错提示、拍摄故障部位照片或描述使用疑问，大模型即可精准定位故障原因，并输出图文并茂的排错步骤，极大降低 IT 运维成本。

选题 17：车载视觉大模型智能识别二维码与停车场道闸极速通行系统

场景与需求描述： 本项目面向智能网联汽车与智慧出行场景。在汽车前挡风玻璃位置部署车载视觉摄像头，当车辆驶近无人值守停车场出入口时，车载视觉大模型自动捕捉并识别道闸屏幕上的动态支付/通行二维码；系统自动完成扫码、对接后台扣费并发送开闸指令，实现“无需手动降下车窗掏手机”的无感极速通行。

选题 18：多模态大模型交通路口违法行为实时感知与智能提示杆

场景与需求描述： 本项目面向城市交通安全治理与智慧路口场景。在交通路口、公交站台部署多模态视觉与音频传感器，智能交通提示杆集成了多模态大模型能力。系统可实时识别“骑电动车未佩戴头盔”、“逆向行驶”、“行人闯红灯”等非机动车/行人违法违规行，并通过现场 LED 大屏即时曝光与定向定向语音播报（如“请黄色电动车车主戴好头盔”），进行温和而精准的安全提醒。

选题 19：基于大模型的云台摄像头智能目标追踪、瞄准与扫码过闸系统

场景与需求描述： 本项目面向自动化监控与智能硬件控制场景。将大模型与可云台控制（PTZ）的摄像头深度对接，大模型根据高级指令（如“找到穿红衣服的快递员并追踪”或“寻找附近的扫码窗口”）实时计算目标方位，输出指令驱动云台转动与焦距调整（瞄准目标）。在道闸场景中，云台摄像头自动精细对焦并扫描车辆或手机二维码，完成自动化验证与过闸联动。

选题 20：基于地理位置与视觉扫描的大模型周边服务即时接入系统

场景与需求描述： 本项目面向智慧城市线下服务随手查场景。用户通过手机或智能终端拍摄周边街景、店铺招牌或特定服务标识，大模型结合视觉识别与 LBS 地理位置数据，自动识别用户当前位置与目标实体，无需安装特定 APP 即可即时拉取该地点的服务信息、营业时间、排队情况及优惠活动，实现“所见即所得”的周边服务查询。

选题 21：基于商场场景二维码的大模型私有数据源对接与私域服务助手

场景与需求描述： 本项目面向商场、展览馆等特定场所的私域流量与数字化服务场景。用户在商场内扫描特定的“AI 服务二维码”后，大模型系统自动完成与该商场私有数据源（如实时店铺分布、停车场空余车位、会员积分规则、今日特惠商品数据库）的动态接口对接。用户可直接以对话形式查询商场信息、预约餐厅或领取优惠券，形成精准的离线与线上融合服务体验。

三、 实战项目任务与产出要求

每个选定的项目团队均需按照软硬件/人工智能产品开发的标准流程，完成以下三个维度的任务并提交相应成果：

3.1 产品与技术设计方案文档（Word/PDF）

- 需求与场景定义：明确目标用户群体、核心应用场景、用户痛点及产品的核心价值。
- 系统总体架构设计：绘制系统架构图（包含感知层/前端、大模型服务层、业务逻辑层、数据/知识库层及硬件/IoT 执行层）。
- 大模型技术方案选型：说明所采用的底层模型（如 GPT-4o, DeepSeek-V3/R1, Qwen2.5-VL 等）、Prompt 设计策略、Agent 链/工作流设计。
- 关键技术细节与接口设计：若涉及 RAG 需说明向量数据库与 Chunking 策略；若涉及硬件需说明通信协议（MQTT/Serial/HTTP）；若涉及 MCP（选题 09/14/15 等）需说明 Tools/Resources 的具体定义。
- 安全性、隐私与鲁棒性考量：评估系统可能面临的 Prompt 注入风险、隐私数据泄露风险及模型幻觉应对机制。

3.2 核心功能 Demo 原型实现（Code & Video）

- 核心代码库：提交项目核心代码（需包含清晰的注释与 README.md 部署说明），代码应结构规范。
- 可运行 Demo：实现至少 1-2 个关键核心功能（如大模型与硬件连通测试、多模态视觉识别与推理链、RAG 检索回答流程等）。
- 演示视频：录制一段 2-5 分钟的产品功能演示视频（MP4 格式），清晰展示系统真实运行效果。

3.3 答辩汇报（PPT & 现场演示）

- 汇报 PPT：准备 10-15 页的精美汇报 PPT，涵盖项目背景、架构设计、技术难点攻克及成果展示。
- 现场答辩：进行 8 分钟演示讲解 + 2 分钟教师提问答辩。

四、 评分标准（百分制）

评分维度	权重	评价细则与得分点	合格标准
------	----	----------	------

1. 产品方案与场景痛点	20%	场景真实明确，痛点理解深刻，产品逻辑闭环，交互设计友好	方案完整，场景逻辑自洽
2. 系统架构与技术深度	30%	大模型选型合理，Prompt/RAG/Agent/MCP设计严密，架构清晰扩展性强	架构图清晰，技术选型合理
3. Demo 实现与功能完成度	30%	核心功能成功运行，接口对接顺畅，代码规范，具有一定鲁棒性	Demo 能跑通主流程功能
4. 汇报展示与答辩表现	10%	PPT 制作精美，条理清晰，现场演示流畅，答辩回答准确专业	表达流畅，重点突出
5. 创新性与应用价值	10%	具有独特的视角、技术融合创新点或较高的潜在商业/社会价值	有一定新意或实用价值